Tumbuhan, Sumber Kehidupan

Sains · Fase B · Kelas 3, 4

Bagian tumbuhan dan fungsinya, fotosintesis, apa yang dibutuhkan tumbuhan, cara tumbuhan berkembang biak, penyerbukan, dan percobaan kecambah yang adil.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menyebut bagian tumbuhan dan fungsinya
2. menjelaskan bahan dan hasil fotosintesis
3. menyebut hal yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh
4. membedakan perkembangbiakan dengan biji dan tanpa biji
5. menjelaskan peran hewan dalam penyerbukan
6. merancang percobaan yang hanya mengubah satu hal

BAGIAN 1

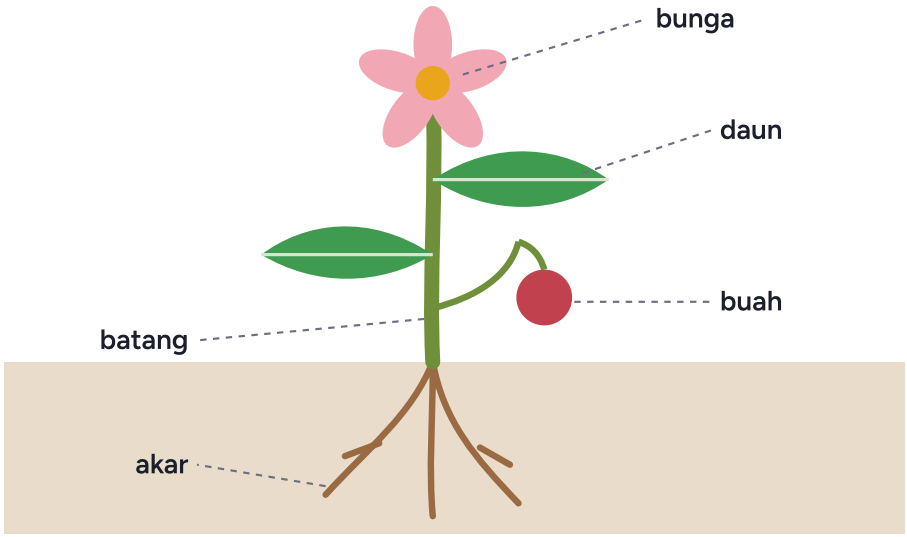
Kenapa tumbuhan penting?

Coba ingat makananmu hari ini. Nasi dari padi, tempe dari kedelai, sayur bayam, buah pisang. Semua dari tumbuhan! Ayam dan sapi yang dagingnya kita makan pun makan tumbuhan. Jadi, tanpa tumbuhan, hampir semua makhluk hidup di Bumi tidak punya makanan.

Tumbuhan juga menghasilkan **oksigen**, gas yang kita hirup setiap detik. Selain itu, akarnya menahan tanah supaya tidak longsor, dan daunnya membuat udara di sekitar terasa sejuk.

BAGIAN 2

Bagian tumbuhan dan fungsinya



Bagian tumbuhan dan tempatnya.

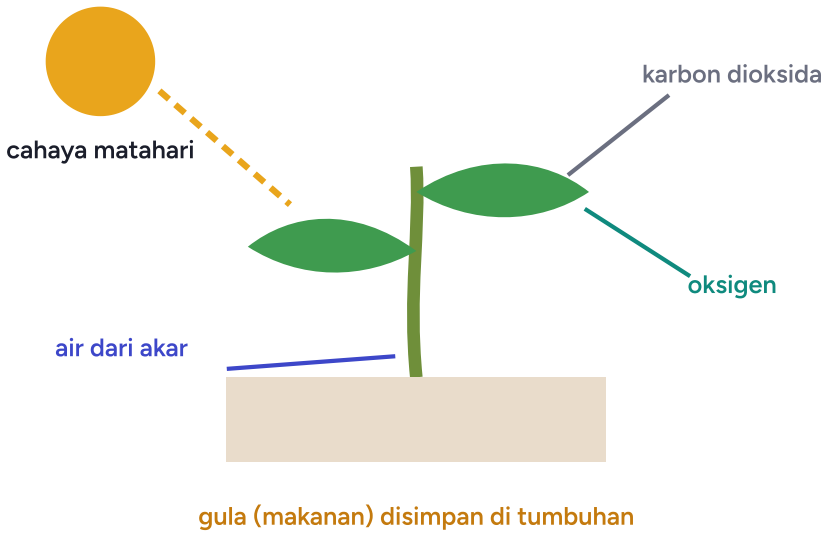
Bagian	Fungsi	Contoh yang kita makan
Akar	menyerap air dan mineral dari tanah, menahan tumbuhan agar tidak roboh	wortel, singkong, lobak
Batang	mengangkut air ke daun dan makanan ke seluruh tubuh, menopang tumbuhan	tebu, kentang (batang di dalam tanah)
Daun	tempat membuat makanan (fotosintesis) dan bernapas	bayam, kangkung, daun singkong
Bunga	alat perkembangbiakan, tempat biji terbentuk	brokoli, bunga pepaya
Buah	melindungi biji	mangga, tomat, cabai
Biji	calon tumbuhan baru	kacang, jagung, beras

Tomat, cabai, dan timun sering disebut sayur, tapi kalau dilihat bagiannya, semuanya adalah **buah**, karena di dalamnya ada biji.

Akar ada dua jenis. **Akar serabut** seperti rambut, ada pada padi, jagung, dan kelapa. **Akar tunggang** punya satu akar utama yang besar dan bercabang, ada pada mangga dan jambu.

BAGIAN 3

Daun, dapur tumbuhan



Fotosintesis: memasak makanan di daun dengan bantuan cahaya.

Tumbuhan tidak perlu pergi mencari makan. Mereka memasak makanannya sendiri di daun. Proses ini disebut **fotosintesis**.

FOTOSINTESIS

air + karbon dioksida + cahaya matahari → gula (makanan) + oksigen

- **Air** diserap akar dari tanah, lalu dibawa batang ke daun.
- **Karbon dioksida** masuk dari udara lewat lubang kecil di daun.
- **Cahaya matahari** ditangkap oleh zat hijau daun (klorofil). Itulah sebabnya daun berwarna hijau.

Hasilnya, gula yang dipakai tumbuhan untuk tumbuh dan disimpan di batang, umbi, buah, atau biji. Oksigen dilepas ke udara, lalu kita hirup.

Karena bisa membuat makanan sendiri, tumbuhan disebut **produsen**.

BAGIAN 4

Apa yang dibutuhkan tumbuhan?

- **Air**: tanpa air, tumbuhan layu dan mati.
- **Cahaya matahari**: untuk fotosintesis. Tumbuhan di tempat gelap tumbuh pucat dan kurus.
- **Udara**: untuk karbon dioksida dan bernapas.
- **Tanah yang subur**: berisi mineral, seperti vitamin untuk tumbuhan.
- **Suhu yang cocok**: tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin.

Pernah melihat tanaman di dekat jendela yang condong ke arah jendela? Tumbuhan bergerak pelan mencari cahaya.

BAGIAN 5

Cara tumbuhan berkembang biak

Dengan biji (generatif)

Bunga punya **benang sari** yang menghasilkan serbuk sari, dan **putik**. Kalau serbuk sari sampai ke putik, terjadilah **penyerbukan**. Setelah itu terbentuk buah dan biji. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru.

Siapa yang membawa serbuk sari? Sering kali **lebah, kupu-kupu, dan burung** yang datang mengisap madu bunga. Angin dan air juga bisa membantu. Tanpa lebah, banyak buah tidak akan terbentuk.

Tanpa biji (vegetatif)

Cara	Penjelasan	Contoh
Stek	memotong batang lalu menanamnya	singkong, mawar
Tunas	tunas baru tumbuh di samping tumbuhan induk	pisang, bambu
Umbi	tumbuh dari umbi yang ditanam	kentang, bawang merah
Tunas daun	tunas tumbuh dari tepi daun	cocor bebek
Geragih	batang menjalar di tanah lalu tumbuh akar	stroberi, rumput teki

BAGIAN 6

Percobaan kecambah yang adil

Kamu ingin tahu apakah kacang hijau butuh cahaya untuk tumbuh. Siapkan dua gelas berisi kapas basah dan biji kacang hijau. Gelas A ditaruh di dekat jendela, gelas B di dalam lemari yang gelap.

Supaya adil, **hanya satu hal yang dibedakan**, yaitu cahaya. Yang lain harus sama: jenis biji, banyak biji, banyak air, jenis kapas, dan ukuran gelas.

Hari ke-	Gelas A (terang)	Gelas B (gelap)
3	2 cm, hijau	3 cm, pucat
6	5 cm, hijau, tegak	9 cm, kuning pucat, kurus, mudah rebah

Kecambah di tempat gelap tumbuh lebih cepat tinggi tapi lemah dan pucat, karena ia "berusaha" mencari cahaya. Kecambah di tempat terang lebih pendek tapi sehat dan hijau.

Kalau kamu membedakan dua hal sekaligus, misalnya cahaya **dan** air, kamu tidak bisa tahu mana yang menyebabkan perbedaannya.

BAGIAN 7

Menjaga tumbuhan

- Menanam pohon di halaman rumah atau sekolah.
- Tidak memetik bunga atau mematahkan ranting sembarangan.
- Menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras, yang mengandung zat bermanfaat.
- Membuat kompos dari sisa sayur dan daun kering untuk menyuburkan tanah.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.